Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Empresariales

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre (GII+GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Empresariales**
Código:	**780023 (GII+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria (GII+GII-ADE)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 2º Cuatrimestre (GII+GII-ADE)**
Profesorado:	Eugenio Fernández Vicente Jose Manuel Gómez Pulido
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Sistemas Empresariales es una materia obligatoria, que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado en Ingeniería en Informática. En ella, se pretende formar al alumno en los principios fundamentales de los sistemas de información que se utilizan en las empresas, su gobierno y gestión, y aspectos relevantes relacionados.

1b. COURSE SUMMARY

IT Business Systems is a compulsory 6 ECTS course included in the second semester of the Engineering Degrees Computer technologies. The main objective of this course is to study the fundamentals of Information Systems used in the Enterprise, its Government and Management, and its relevant aspects.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG2 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG7 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CG11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

CG12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CI2 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

CI3 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

CI4 - Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.

CI18 - Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Identificar y aplicar conocimientos de gobierno y gestión de tecnologías de la información.

RA2. Evaluar y resolver los problemas y casos planteados, relativos a los sistemas de información empresariales de grandes empresas, y su habilidad para obtener, analizar y gestionar la información de distintas fuentes.

RA3. Evaluar y resolver los problemas y casos planteados, relativos a los sistemas de información empresariales en PYMES, y su habilidad para obtener, analizar y gestionar la información de distintas fuentes.

RA4. Evaluar y resolver los problemas y casos planteados, relativos a los aspectos normativos vigentes en las tecnologías de la información, y su habilidad para obtener, analizar y gestionar la información de distintas fuentes.

RA5. Identificar y aplicar conocimientos de sistemas empresariales y tecnologías relativas al comercio y gestión electrónica en las empresas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Módulo I. Las TIC en las organizaciones: Gobierno y Gestión.	2 ECTS
Módulo II. Modelo de análisis para Sistemas de Información en PYMES.	1 ECTS
Módulo III. Métodos y tecnologías para el Comercio Electrónico y la Administración Electrónica.	1,5 ECTS
Módulo IV. Los Sistemas de Información en la gran empresa, ERP y CRM.	1,5 ECTS

La impartición de los temas de la asignatura no tiene porqué ser necesariamente en el orden indicado por la tabla anterior, si no que será adaptada al aprendizaje del alumno de cada una de las partes en la que se compone la asignatura.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 horas (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La asignatura se organiza como una asignatura cuatrimestral de 6 ECTS. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

• Clases teóricas presenciales y resolución de ejemplos.
• Clases prácticas: laboratorio y resolución de ejercicios.
• Tutorías: individuales y/o grupales.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes criterios:

CE1. El alumno muestra capacidad de aplicar conocimientos, resolver problemas y casos planteados, relativos al gobierno y gestión de las TIC.

CE2. El alumno demuestra que puede aplicar conocimientos, resolver problemas y casos planteados, relativos a los sistemas de información empresariales de grandes empresas.

CE3. El alumno demuestra que puede aplicar conocimientos, resolver problemas y casos planteados, relativos al análisis de los sistemas de información empresariales de PYMES.

CE4. El alumno demuestra que puede aplicar conocimientos, resolver problemas y casos planteados, relativos a los aspectos normativos vigentes en las tecnologías de la información.

CE5. El alumno demuestra capacidad de aplicar conocimientos resolver problemas y casos planteados, relativos al comercio y administración electrónica en las empresas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección indica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI 1):** Consistente en la resolución de problemas prácticos y teóricos de los conocimientos aplicados de sistemas empresariales.
- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI 2):** Consistente en la resolución de problemas prácticos y teóricos de los conocimientos aplicados de sistemas empresariales.

- **Trabajo de la asignatura TA**: El trabajo de la asignatura consiste en el diseño de prácticas tipo proyectos. Se presentarán informes y prácticas periódicos (TAL1, TAL2), así como una defensa de los trabajos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

- Para la superación de la asignatura se deberá obtener una nota final >=5 sobre 10.

  Los criterios de evaluación que se aplicarán en la asignatura están vinculados a las competencias que se han definido para la misma a través de los resultados de aprendizaje, incluidas las competencias genéricas, y estarán orientados a recoger tanto el nivel de comprensión de los contenidos e ideas básicas, como la capacidad de aplicar los conceptos en la resolución de problemas, sin y con la ayuda de herramientas software. Además se tendrá en cuenta la actitud de colaboración y la proactividad en la realización de las tareas tanto individuales como de grupo y el grado de interés mostrado en la realización y
  cumplimiento de las actividades de clase y de trabajo autónomo, por lo que será fundamental la entrega en tiempo y formato de todas las actividades prácticas.

  Como criterio general, para aprobar la asignatura se deberá superar las competencias de la asignatura desarrolladas en la teoría con sus respectivos resultados de aprendizaje claves evaluados en las
  diferentes Pruebas de Evaluación (PEI). Por otro lado, aquellos alumnos que en convocatoria ordinaria no se presenten a ninguna de las Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI) serán considerados como No
  Presentados.

  De acuerdo con la vigente normativa de evaluación de los aprendizajes, se establece que los alumnos que no cumplan el porcentaje mínimo de asistencia a clase (aula y/o laboratorio) comunicado por cada
  profesor al inicio del curso, no podrán superar la evaluación continua independientemente de sus resultados en las pruebas de evaluación. Los resultados de aprendizaje que se consideran clave son los siguientes: RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5. Los resultados de aprendizaje se valorarán mediante una escala con los siguientes valores de superación: dominio completo (A), dominio parcial (B), capacidad suficiente (C), capacidad insuficiente parcial (D) o capacidad insuficiente completa (E). Las competencias se valorarán mediante la agregación de las evaluaciones de sus resultados de aprendizaje. Podrán compensarse calificaciones con distintos instrumentos de evaluación sobre los mismos RA mediante el siguiente criterio: calificación A compensa calificación E y calificación B compensa calificación D.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG9 CI2, CI3	RA1, RA2, RA3	CE1,CE2, CE3	PEI 1	30%
CG1, CG2, CG9 CI2, CI3	RA1, RA2, RA3	CE1,CE2, CE3	TAL1	20%
CG7, CG9, CG11, CG12, CI4, CI18	RA4, RA5	CE4, CE5	PEI 2	30%
CG7, CG9, CG11, CG12, CI4, CI18	RA4, RA5	CE4, CE5	TAL2	20%

Como criterio general, aquellos alumnos en convocatoria ordinaria que no se presenten a la evaluación de todas las prácticas se considerarán No Presentado

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del

aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG7, CG9, CG11, CG12, CI2, CI3	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF	60%
CG1, CG2, CG7, CG9, CG11, CG12, CI4, CI18	RA1-RA5	CE1-CE5	TA	40%

En la convocatoria **extraordinaria** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG7, CG9, CG11, CG12, CI2, CI3	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF	60%
CG1, CG2, CG7, CG9, CG11, CG12, CI4, CI18	RA1-RA5	CE1-CE5	TA	40%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- APUNTES DE LA ASIGNATURA, disponibles a través de la plataforma virtual.
- Fernández, E. (2009): El Gobierno y la Gestión de las TIC. Una aproximación práctica al ámbito del sector público universitario. Editorial Dykinson

6.2. Bibliografía complementaria

- Vademecum. Proteccion de datos 2023. S.L. Editorial Colex
- La Administración electrónica en 100 preguntas y un reto. Gómez Zamora, Leopoldo J. Editorial: Tirant lo Blanch. 2023
- Bradford, M. (2010) Modern ERP: Select, implement and use today's advanced business systems, H&M books.
- Myerson, J.M. (2001) Enterprise systems integration, CRCPress.
- Kenneth C. Laudon.Jane P. Laudon. Sistemas de información gerencial. Administración de la empresa digital. Ed. Pearson. 10ª edición
- Kenneth C. Laudon . E-commerce: negocios, tecnología, sociedad.. Ed. Pearson. 4ª edición
- Myerson, J.M. CR.Enterprise systems integration. C Press. 2001.
- Montserrat Jimenezpartearroyo, La gestión informática de la empresa: nuevos modelos de negocio. Ra-ma, 2011

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.